

Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2022–10–25

Uppgift 1a)

(i) Slutna systemets överföringsfunktion:

$$G_c(s) = \frac{G(s)F(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{2\frac{1}{s-1}}{1 + 2\frac{1}{s-1}} = \frac{2}{s+1}.$$

Känslighetsfunktionen:

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)F(s)} = 1 - G_c(s) = \frac{s-1}{s+1}.$$

Det slutna systemet är stabilt eftersom den enda polen är -1 (i vänster halvplan).

(ii) Systemet är stabilt så vi kan använda oss av

$$y(t) = |S(i)| \sin(t + \arg[S(i)])$$

efter att transienten är klingat av. Nu är

$$|S(i)| = \left| \frac{i-1}{i+1} \right| = 1$$

och

$$\arg[S(i)] = -5\pi/4 - \pi/4 = -3\pi/2$$

Svar: $y(t) = \cos(t)$

Uppgift 1b)

(i)

$$\dot{x} = 0 \iff (x_0 + 1)(u_0 + 1) - 1 = 0 \iff x_0 = \frac{1}{u_0 + 1} - 1.$$

$$\textbf{Svar: } x_0(u_0) = \frac{-u_0}{u_0 + 1}$$

(ii) För $u_0 = 0$ får vi $x_0 = 0$. Vi har att

$$\left. \frac{\partial}{\partial x} \right|_{x,u=0} (x+1)(u+1) = 1,$$
$$\left. \frac{\partial}{\partial u} \right|_{x,u=0} (x+1)(u+1) = 1,$$

så det linjäriserade systemet ges av

$$\textbf{Svar: } \Delta \dot{x} = \Delta x + \Delta u.$$

Uppgift 1c)

G_1 motsvarar stegsvar D eftersom $G_1(0) = -0.5$.

G_2 motsvarar stegsvar C eftersom $G_2(0) = 0.5$ och G_2 har en reell pol i VHP.

G_3 motsvarar stegsvar A eftersom $G_3(0) = 0.5$ och G_3 har två komplexa poler i VHP.

G_4 motsvarar stegsvar B eftersom $G_4(0) = 0$.

Uppgift 2a

Det återkopplade systemet har överföringsfunktion

$$G_c(s) = \frac{KG(s)}{1 + KG(s)} = \frac{K \frac{s+1}{(s-1)^2}}{1 + K \frac{s+1}{(s-1)^2}} = \frac{K(s+1)}{(s-1)^2 + K(s+1)}.$$

vilket ger $P(s) = (s-1)^2$ och $Q(s) = s+1$

Startpunkter: 1, 1

Ändpunkter: -1

Antal asymptoter: 1

Riktningar: π

Skärningspunkt: Re-axeln: $(-\infty, -1]$.

Im-axeln: $s^2 + (K-2)s + 1 + K = 0$. med $s = i\omega$ ger $-\omega^2 + (K-2)i\omega + K + 1 = 0$ och lösning $K = 2$ och $\omega = \pm\sqrt{3}$

Detta ger rotorten i Figur 1.

Svar: Stabilt för $K > 2$.

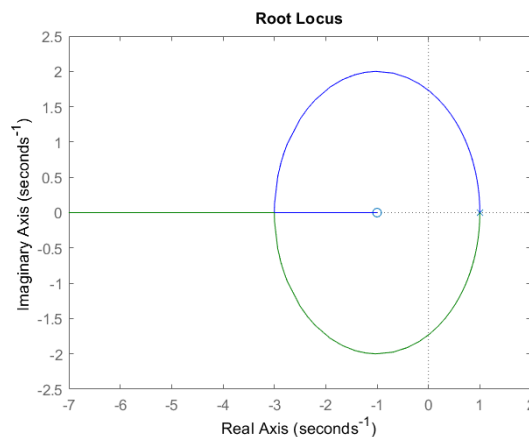


Figure 1: Rotort för Uppgift 2a).

Eftersom detta är en andragradsekvation så kan vi också lösa uppgiften med pq -formeln

$$s = \frac{2-K}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2-K}{2}\right)^2 - 1 - K} = \frac{2-K}{2} \pm \sqrt{\frac{K^2}{4} - 2K}.$$

Här kan vi dra ett par slutsatser. Vi ser att för små K är s komplexkojugerade. s blir och förblir reel vid $K = 8$, dubbelpol $s = -3$. Vidare ser vi att $K = 2$ är enda gången då s är helt imaginär. Alltså är $K = 2$ den tidigare nämnda tröskeln då rotorten går över i vänster halvplan.

Vi analyserar nu fallet $2 < K < 8$. Vi har

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(s) &= \frac{2-K}{2} = -1 + \left(2 - \frac{K}{2}\right), \\ \operatorname{Im}(s) &= \sqrt{2K - \frac{K^2}{4}}, \\ &\implies \\ (\operatorname{Re}(s) + 1)^2 + \operatorname{Im}(s)^2 &= 4 - 2K + \frac{K^2}{4} + 2K - \frac{K^2}{4} = 4. \end{aligned}$$

Det är en cirkel med radie 2 runt $(-1, 0)$.

Uppgift 2b,i

När $K = 8$ har vi som vi såg tidigare dubbelpol i $s = -3$.

$$G_c(0) = \frac{8(0+1)}{(0+3)^3} = \frac{8}{9}.$$

dvs $y_f = 8/9$.

Uppgift 2b,ii

$G_c(s) = 8 \frac{s+1}{(s+3)^2}$ ger enligt formel (A.37) i boken stegsvar

$$y(t) = 8 \frac{1}{3^2} \left(1 - \left(1 - \frac{3}{1}(3-1)t \right) e^{-3t} \right) = \frac{8}{9} (1 - (1-6t)e^{-3t}).$$

Vi maximierar med avseende på t .

$$\dot{y}(t) = \frac{8}{9} (6e^{-3t} + 3(1-6t)e^{-3t}) = \frac{8}{9} (9 - 18t)e^{-3t}$$

ger $t^* = 1/2$. $\max_t y(t) = y_{\max} = \frac{8}{9} (1 - (1 - 6 \cdot \frac{1}{2})e^{-3/2}) = \frac{8}{9} (1 + 2e^{-3/2}) \approx 1.285$. Detta ger att $M = 45\%$

Uppgift 3a

$$|G(i\omega)| = \left| \frac{1}{i\omega} G_1(i\omega) \right| = \left| \frac{1}{i\omega} \right| |G_1(i\omega)| = \frac{1}{\omega} |G_1(i\omega)|$$
$$\arg(G(i\omega)) = \arg\left(\frac{1}{i\omega} G_1(i\omega)\right) = \arg\left(\frac{1}{i\omega}\right) + \arg(G_1(i\omega)) = -90^\circ + \arg(G_1(i\omega))$$

Svar: Förstärkningen skalas med $\frac{1}{\omega}$ och fasen minskar med $90^\circ = \pi/2$ [rad].

Uppgift 3b

Låt oss först bestämma de två lead-länkarna. Notera också att vi behöver en lag-länk.

Specifikationen är $\omega_c = 5.68$ rad/s.

Eftersom integratorn minskar fasen med 90° , lag-länken med maximalt 5.7° och fasmarginalen för $G_1(s)$ är 44° , så behöver vi fasavancera $16 + 90 + 5.7 = 111.7^\circ$ för att få fasmarginal 60° . En lead-länk kan maximalt fasavancera 90° , så det är därför vi behöver två lead-länkar som fasavancerar 56° var.

Figur 5.13 i Kursboken ger $\beta \approx 0.09$. Det kan kontrolleras med hjälp av

$$\arctan\left(\frac{1-\beta}{2\sqrt{\beta}}\right) = 56.6^\circ$$

Vi har sedan

$$\tau_D = \frac{1}{\omega_c \sqrt{\beta}} = 0.578$$

Här är

$$|G(\omega_c)| = \frac{|G_1(\omega_c)|}{\omega_c} = \frac{1}{\omega_c}$$

och eftersom vi har två lead-länkar så gäller

$$\frac{K}{\omega_c \beta} = 1 \quad \Rightarrow \quad K = \omega_c \beta = 0.511$$

För Lag-länken väljs $\tau_I = 10/5.68 = 1.76$. Eftersom vi har stabiliserat systemet med lead-länkarna så fås

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + F(s)} \frac{1}{s^2} = \frac{\gamma}{2K} = 0, \quad \Rightarrow \quad \gamma = 0$$

Svar:

$F(s) = K \left[\frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \right]^2 \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}$ where $K = 0.511$, $\tau_D = 0.578$, $\beta = 0.09$, $\tau_I = 1.76$ and $\gamma = 0$.

Uppgift 4a

$$\begin{aligned}X_1(s) &= \frac{1}{s-1}U(s) &\Rightarrow \dot{x}_1(t) &= x_1(t) + u(t) \\X_2(s) &= -\frac{1}{s-\alpha}(2X_1(s) + U(s)) &\Rightarrow \dot{x}_2(t) &= -2x_1(t) + \alpha x_2(t) - u(t) \\&&&y(t) = x_1(t) + x_2(t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & \alpha \end{bmatrix}}^{A(\alpha)} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u(t) \\y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

Uppgift 4b

Eigenvärdena till $A(\alpha)$ ger det återkopplade systemets poler:

$$\det(\lambda I - A(\alpha)) = (\lambda - \alpha)(\lambda - 1) = 0,$$

Matrisen $A(\alpha)$ har eigenvärdena $\lambda_1 = \alpha$ och $\lambda_2 = 1 > 0$, vilket innebär att systemet är instabilt för alla värden på α ,

Uppgift 4c

Styrbarhetsmatrisen ges av

$$\mathcal{S} = \begin{bmatrix} B & A(\alpha)B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -\alpha - 2 \end{bmatrix}, \quad \det \mathcal{S} = -\alpha - 1$$

Styrbarhetsmatrisen har full rang om $\alpha \neq -1$, dvs systemet är styrbart om $\alpha \neq -1$.

Uppgift 4d

Observerbarhetsmatrisen ges av

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA(\alpha) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & \alpha \end{bmatrix}, \quad \det \mathcal{O} = \alpha + 1$$

Observerbarhetsmatrisen har full rang om $\alpha \neq -1$, dvs systemet är observerbart om $\alpha \neq -1$.

Uppgift 4e

Systemet är både styrbart och observerbart om $\alpha \neq -1$, vilket medför att det då är möjligt att placera egenvärdena till $A(\alpha) - KC$ och $A(\alpha) - BL$ strikt i vänster halvplan. Det återstår att undersöka $\alpha = -1$. Nu är

$$\det(\lambda I - (A - KC)) = \det \begin{bmatrix} \lambda + k_1 - 1 & k_1 \\ k_2 + 2 & \lambda + k_2 + 1 \end{bmatrix} = \lambda^2 + (k_1 + k_2)\lambda - k_1 - k_2 - 1 = 0.$$

Kravet för egenvärden i vänster halvplan är

$$\begin{cases} k_1 + k_2 > 0 \\ -k_1 - k_2 - 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 + k_2 < -1.$$

Vilket innebär att det inte är möjligt att konstruera en "stabil" observatör för $\alpha = -1$. Det är därför inte möjligt att bestämma K så att motsvarande återkopplat system är stabilt.

Uppgift 4f

Studera $\alpha = -1$ och $L = [l_1 \ l_2]$,

$$\det(\lambda I - (A - BL)) = \det \begin{bmatrix} \lambda + l_1 - 1 & l_2 \\ 2 - l_1 & \lambda - l_2 + 1 \end{bmatrix} = \lambda^2 + (l_1 - l_2)\lambda + l_1 - l_2 - 1 = 0.$$

Kravet för egenvärden i vänster halvplan är

$$\begin{cases} l_1 - l_2 > 0 \\ l_1 - l_2 - 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow l_1 - l_2 > 1,$$

Detta innebär att det alltid är möjligt att bestämma ett L så att det återkopplade systemet får poler i vänster halvplan (t.ex. $l_1 = 2$ och $l_2 = 0$ vilket medför $u(t) = -2x_1(t)$). Detta innebär att det alltid är möjligt att bestämma L så att motsvarande återkopplat system är stabilt. (Detta kallas att systemet är stabiliserbart)

Uppgift 5a)

$$\dot{x}(t) = a(t)x(t) = ax(t) + [a(t) - a]x(t)$$

vilket mha integrerande faktor ger

$$x(t) = e^{at}x(0) + e^{at} \int_0^t e^{-as}[a(s) - a]x(s)ds \quad \Leftrightarrow \quad e^{-at}x(t) = x(0) + \int_0^t \delta(s)e^{-as}x(s)ds$$

Uppgift 5b)

Triangelolikheten ger

$$|e^{-at}x(t)| \leq |x(0)| + \int_0^t |\delta(s)| |e^{-as}x(s)| ds$$

Låt $f(t) = e^{-at}|x(t)|$, $c = |x(0)|$ och $g(t) = |\delta(t)|$ i Grönwalls lemma, vilket ger

$$|e^{-at}x(t)| \leq |x(0)| e^{(\int_0^t |\delta(s)| ds)} \Rightarrow |x(t)| \leq |x(0)| e^{(\int_0^t |\delta(s)| ds + at)} \quad \text{för } t \geq 0$$

Uppgift 5c)

Först notera att

$$e^{(\int_0^t |\delta(s)| ds + at)} \leq e^p e^{at}$$

eftersom

$$\int_0^\infty |\delta(s)| ds \leq d$$

och exponentialfunktionen är en växande funktion. Detta ger

$$|x(t)| \leq |x(0)| e^d e^{at} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty$$

eftersom $a < 0$. Högerledet går exponentiellt mot noll, vilket skulle visas.

Uppgift 5c)

$$e^{(\int_0^t |\delta(s)| ds + at)} \leq e^{(k|a|t + at)}$$

eftersom $|\delta(s)| \leq k|a|$ och exponentialfunktionen är en växande funktion. Nu är $k|a| + a < 0$ och

$$|x(t)| \leq |x(0)| e^{(k|a| + a)t} \quad \text{för } t \geq t_0$$

Högerledet går exponentiellt mot noll, vilket skulle visas.